CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Un théorème de point fixe sur un compact

Énoncé

Soit K une partie compacte non vide d'un espace normé et $f : K \to K$ telle que $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$ pour $x \neq y$.

1. Montrer que f est continue et que $g(x) = \|f(x) - x\|$ atteint son minimum en un $a \in K$.
2. Montrer que $f(a) = a$, et que ce point fixe est unique.
3. Soit $u_0 \in K$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $d_n = \|u_n - a\|$ décroît vers une limite δ, puis que $\delta = 0$.
4. Montrer que l'hypothèse de compacité est indispensable avec $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $[1, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f rapproche strictement deux points distincts, mais sans constante $k < 1$.

Ce qu'on te demande. Point fixe unique et convergence des itérées.

Corrigé

1. Continuité et minimum

- **f est 1-lipschitzienne** : pour $x \neq y$, $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$, et pour $x = y$ les deux membres sont nuls. Donc $\|f(x) - f(y)\| \leqslant \|x - y\|$ pour tous x, y : f est continue.
- **g est continue** : $x \mapsto f(x) - x$ est continue (différence de deux fonctions continues), et la norme est continue ; par composition, $g(x) = \|f(x) - x\|$ est continue.
- **Théorème des bornes atteintes** : une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. Donc g atteint son minimum en un point $a \in K$.

2. Le point fixe

Existence. Raisonnons par l'absurde : supposons $g(a) > 0$, c'est-à-dire $f(a) \neq a$. On applique l'hypothèse à $x = f(a)$ et $y = a$ (distincts) :

$$g(f(a)) = \|f(f(a)) - f(a)\| < \|f(a) - a\| = g(a).$$

Si $g(a) > 0$, alors $g(f(a)) < g(a)$: or $f(a) \in K$, ce qui contredit le fait que $g(a)$ est le minimum de g sur K. Donc $g(a) = 0$, c'est-à-dire $f(a) = a$.

Unicité. Si $b \in K$ vérifie $f(b) = b$ avec $b \neq a$, l'hypothèse donne $\|a-b\| = \|f(a)-f(b)\| < \|a-b\|$: absurde. Le point fixe est unique.

3. Convergence des itérées

(d_n) décroît vers $\delta \geqslant 0$. Par compacité, $u_{\varphi(n)} \to b$, avec $\|b-a\| = \delta$ et $\|f(b)-a\| = \lim d_{\varphi(n)+1} = \delta$. Si $b \neq a$: $\delta = \|f(b) - f(a)\| < \|b - a\| = \delta$, absurde. Donc $b = a$, $\delta = 0$.

$$u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a, \text{ l'unique point fixe de } f.$$

4. Sans compacité

- f **va dans** $[1, +\infty[$: pour $x \geqslant 1$, $f(x) = x + \frac{1}{x} \geqslant x \geqslant 1$.
- **Contraction stricte** : pour $x \neq y$ dans $[1, +\infty[$,

$$f(x) - f(y) = (x - y) + \frac{y - x}{xy} = (x - y)\left(1 - \frac{1}{xy}\right).$$

Comme $xy > 1$ dès que $x \neq y$ (l'un des deux est > 1), $0 < 1 - \frac{1}{xy} < 1$, donc $|f(x) - f(y)| = |x - y|\left(1 - \frac{1}{xy}\right) < |x - y|$.

- **Aucun point fixe** : $f(x) - x = \frac{1}{x} > 0$, donc $f(x) \neq x$.
- La suite $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$ est croissante ; si elle convergeait vers $\ell \geqslant 1$, on aurait $\ell = \ell + \frac{1}{\ell}$, impossible : $u_n \to +\infty$.

$[1, +\infty[$ est fermé mais non borné, donc non compact : la compacité est indispensable.

Le piège

Appliquer le théorème du point fixe de Banach : il faut une constante $k < 1$ uniforme, qu'on n'a pas ici. C'est la compacité qui remplace cette hypothèse.

La méthode

Sur un compact, pour montrer qu'une quantité atteint 0 : prendre son minimum et montrer qu'on peut faire mieux s'il n'est pas nul.

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.**

$$f \text{ continue sur un compact } K \implies f \text{ est bornée et atteint ses bornes.}$$

En dimension finie, K fermé et borné suffit.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.

- **Théorème de la limite monotone.**

$$\text{croissante et majorée} \Rightarrow \text{converge}, \qquad \text{décroissante et minorée} \Rightarrow \text{converge}.$$

Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass).** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K. En dimension finie, compact $\iff$ fermé borné.

$$(x_n) \in K^{\mathbb{N}} \implies \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$